# 弘毅学堂2026级智能制造试验班（主修智能制造工程）培养方案（试行）

| 课程类别 | | | 课程名称 | 学分数 | | | 学时数 | | | 修读学期 | 备注 | 开课学院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总学分 | 理论学分 | 实践学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | | | |
| 通识教育课程（10学分） | 通识必修课程（6学分） | 必修 | 人文社科经典导引 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-3 | 1.所有学生必须选修“人文社科经典导引”“自然科学经典导引”“人工智能导引”3门课程。2.所有学生必须选修“中华文化与世界文明”和“艺术体验与审美鉴赏”模块课程，其中“艺术体验与审美鉴赏”模块课程至少选修2学分。3.所有学生必须至少修满10学分通识教育课程。 | 通识 |
| | | | 自然科学经典导引 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-3 | | 通识 |
| | | | 人工智能导引 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-3 | | 通识 |
| | 通识选修课程（至少4学分） | 选修 | 中华文化与世界文明模块 | | | | | | | | | 通识 |
| | | | 民族复兴与中国式现代化 | | | | | | | | | |
| | | | 科学精神与生命关怀模块 | | | | | | | | | 通识 |
| | | | 数字思维与数字素养模块 | | | | | | | | | 通识 |
| | | | 社会科学与现代社会模块 | | | | | | | | | 通识 |
| | | | 艺术体验与审美鉴赏模块 | | | | | | | | | 通识 |
| 公共基础课程（至少66学分） | 公共基础必修课程（31学分） | 必修 | 公共政治课1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 | | 公政 |
| | | | 公共政治课2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | | 公政 |
| | | | 公共政治课3 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 48 | 2-3 | | 公政 |
| | | | 公共政治课4 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 2-3 | | 公政 |
| | | | 公共政治课5 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2-3 | | 公政 |
| | | | 体育 | 4 | 0 | 4 | 144 | 16 | 128 | 1-4 | | 体 |
| | | | 英语 | 6 | 6 | 0 | 96 | 96 | 0 | 1-2 | 通过入校分级考试确定修读“高级交际英语1+高级交际英语2”或“高级交际英语2+国际传播学术英语” | 大英 |
| | | | 军事理论与技能 | 4 | 2 | 2 | 200 | 32 | 168 | 1-2 | 军事理论2学分、军事技能2学分 | 军 |
| | | | 新时代中国特色社会主义劳动教育 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 3-4 | | |
| | | | 大学生心理健康 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-2 | | |
| | | | 国家安全教育 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 线上课程 | |

仅供阅读，不可涂改

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公共政治课6 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | | |
| | | 公共基础必修课程（必修28学分） | 必修 | 高等数学A1 | 6 | 6 | | 96 | 96 | | 1 | 数学18学分 | 公数 |
| | | | | 高等数学A2 | 6 | 6 | | 96 | 96 | | 2 | | 公数 |
| | | | | 线性代数A | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 1 | | 公数 |
| | | | | 大学物理A（上） | 4 | 4 | | 64 | 64 | | 2 | | 物 |
| | | | | 大学物理A（下） | 4 | 4 | | 64 | 64 | | 3 | | 物 |
| | | | | 大学物理实验A | 2 | | 2 | 48 | 0 | 48 | 3 | | 物 |
| | | | | 机械工程图学 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 2 | | |
| | | 数智教育课程（至少7学分） | 指定选修 | 概率论与数理统计A | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 3 | | 公数 |
| | | | | 数据结构与程序设计（A）（C语言） | 4 | 3 | 1 | 80 | 48 | 32 | 1-2 | | 计中 |
| | 专业准出课程（必修40.5学分） | 大类平台课程（必修7.5学分） | 必修 | 数字逻辑与数字电路 | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 | | 计 |
| | | | | 数学物理方法 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 3 | | 电信 |
| | | | | 微机原理与接口技术【创1】 | 2.5 | 2 | 0.5 | 44 | 32 | 12 | 4 | | 电信 |
| | | 专业核心课程（必修33学分） | 必修/指定选修（指定选修等同必修，为必须修读课程） | 工程力学1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 3 | | 土建 |
| | | | | 智能制造导论 | 1 | 0.5 | 0.5 | 20 | 8 | 12 | 5 | | 动 |
| | | | | 控制系统分析与设计 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 4 | | 电气 |
| | | | | 测试技术A | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 | | 动 |
| | | | | 计算机辅助设计与制造 | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 6 | | 动 |
| | | | | 人工智能与机器学习B | 2 | 1.4 | 0.5 | 36 | 32 | 4 | 4 | | 计 |
| | | | | 工业互联网基础 | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 5 | | 机 |
| | | | | 设计与制造Ⅰ | 3 | 2.5 | 0.5 | 52 | 40 | 12 | 4 | | 集电 |
| | | | | 设计与制造Ⅱ | 3.5 | 3 | 0.5 | 60 | 48 | 12 | 5 | | 集电 |
| | | | | 机器人学I | 2.5 | 2 | 0.5 | 44 | 32 | 12 | 4 | | 机 |
| | | | | 智能制造专业实习 | 1 | | 1 | 24 | | 24 | 6 | | 动 |

仅供阅读，不可涂改

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 先进电子制造与装备 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 7 | | 动 |
| | | | | 毕业论文 | 6 | | 6 | 144 | | 144 | 8 | | 弘 |
| 专业教育课程（部分课程不单独开课，可修读专业学院开设课程 共51.5学分） | 专业选修课程（至少选修11学分，学生可以在弘毅学堂智能制造方向或动力与机械学院所开设的专业选修课中选择。） | 学院内选修课程 | 选修 | 自动控制原理 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4-5 | | 机 |
| | | | 选修 | 电路分析 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 2 | | 物 |
| | | | 选修 | 工程化学 | 1 | 1 | | 16 | 16 | | 3 | | 动 |
| | | | 选修 | 材料力学 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 4 | | 动 |
| | | | 选修 | 机电传动与控制 | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 5 | | 动 |
| | | | 选修 | 热科学基础 | 3.5 | 3 | 0.5 | 60 | 48 | 12 | 3 | | 动 |
| | | | 选修 | 数值分析与算法 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 3 | | 数 |
| | | | 选修 | 机械结构有限元分析 | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 6 | | 动 |
| | | | 选修 | 分子动力学与多场多尺度计算 | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 6 | | 动 |
| | | | 选修 | 智能机器人综合设计 | 1 | | 1 | 24 | | 24 | 6 | | 机 |
| | | | 选修 | 机器人学II | 2 | 1.5 | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 5 | | 机 |
| | | | 选修 | 模拟电子线路 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 3 | | 物 |
| | | | 选修 | Matlab电子技术应用 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 48 | 5 | | 物 |
| | | | 选修 | 流体力学 | 3 | 2.5 | 0.5 | 52 | 40 | 12 | 4 | | 水利 |
| | | | 选修 | 固体物理(I) | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 6 | | 物 |
| | | | 选修 | 半导体器件物理 | 3 | 3 | | 48 | 48 | | 6 | | 物 |
| | | | 选修 | 电磁场理论 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 5 | | 电信 |
| | | | 选修 | 3D打印实践 | 1 | | 1 | 24 | | 24 | 1-8 | | 训创 |
| | | | 选修 | 激光制造实践 | 1 | | 1 | 24 | | 24 | 1-8 | | 训创 |
| | | | 选修 | 智能制造实训 | 2 | | 2 | 48 | | 48 | 1-8 | | 训创 |
| | | | 选修 | 微电子工艺原理与实践 | 2 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 6 | | 物 |
| | 综合素养模块 | 专业教育指定选修课程 | | 分德智体美劳五个板块内容 | 2 | | | | | | 1-8 | 评级类课程（课程成绩分为ABCD四档，A级为优秀） | |

仅供阅读，不可涂改

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 书院荣誉课程（至少5学分，荣誉学生须修满10学分，且评级类课程的成绩为A档） | 科研训练模块 | 专业教育必修 | 科研训练1创 | 1 | 1 | | 16 | 16 | | 1-2 | 评级类课程（分为ABCD四档，A级为优秀）。读书报告、学年论文、科创项目、学科竞赛、学术成果（论文/著作）发表、发明创造、创业实践等，经弘毅学堂认定，可抵扣相关课程学分 | 弘毅 |
| | | 专业教育必修 | 科研训练2创 | 2 | | 2 | 48 | | 48 | 3-4 | | 弘毅 |
| | | 专业教育选修 | 科研训练3创 | 3 | | 3 | 72 | | 72 | 5-6 | | 弘毅 |
| | 海外交流模块 | 专业教育选修 | 西方文化经典选读 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 1-8 | | 大英 |
| | | 专业教育选修 | 英语文本中的中国 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 1-8 | | 大英 |
| | | 专业教育选修 | 英文短篇小说及创意写作 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 1-8 | | 大英 |
| | | 专业教育选修 | 大学生英语竞赛实训 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 1-8 | | 大英 |
| | | 专业教育选修 | 留学英语 | 2 | 2 | | 32 | 32 | | 1-8 | | 大英 |
| | | 专业教育选修 | 境外研学 | 2 | | 2 | 48 | | 48 | 1-8 | 评级类课程（课程成绩分为ABCD四档，A级为优秀） | |
| 毕业要求 | | | （1）1.应取得总学分：132.5学分；2.按照培养方案修读完各类课程；3.至少修读2学分创新创业教育课程；4.至少修读一门数智教育课程。<br>（2）通识教育课程：10学分（必修6学分，选修至少4学分）；公共基础课程：66学分（必修59学分，指定选修7学分）；专业教育课程学分：大类平台课程必修7.5学分，专业核心课程必修33学分，专业选修课程至少11学分，书院荣誉课程至少5学分。 | | | | | | | | | |
| 备注：本方案为弘毅学堂2026级智能制造试验班（主修智能制造工程）培养方案（试行），在实际执行中弘毅学堂及相关学院可根据人才培养需要进行一定调整，课程修读学期为建议修读学期，具体课程安排由开课学院按照实际教学需求确定。 | | | | | | | | | | | | |

仅供阅读，不可涂改